

技术工作量分解表

时序数据采集与应用管理系统—附件

版本 V1.0 编制日期 2026-08

1 编制说明

1. **用途：**落实评审会要求”按技术服务方式量化工作量、明确界定自研模块与外协边界”（五条硬性要求之五），本表按**协议开发、安全加固、主数据对接**等模块逐项分解工作量（人天），与报价书《软件定制开发报价书》的板块结构相互印证、金额口径一致。
2. **人天口径：**8 小时标准人天，含需求分析、方案设计、编码实现、测试验证、现场实施与联调全流程；现场环境（野外井场、偏远站点、防爆区、弱网）下人天已含差旅与现场调优成本。
3. **团队规模：**18–20 人（架构设计 2 人、开发 12 人、测试 3 人、实施 2–3 人），2026-08 至 2026-11-30 交付周期（约 4 个月），板块间并行开发，总工作量约 **1,450 人天**。
4. **与官方测算折算：**官方功能点测算软件规模 4,088.57 FP（按 1,773.33 元/FP 折合 725.04 万元），与本表 1,450 人天折算约 2.8 FP/人天，处于行业含高复杂度协议适配与现场实施项目的合理区间（参考 2.5–4 FP/人天），工作量核算充分且可审计。

2 总体工作量概览

表 1: 技术工作量分解总表（8 个模块 / 1,450 人天）

模块	人天	占比	工作类型	对应报价板块
一、协议开发与适配	260	17.9%	外协为主	板块一、三、四
二、边缘采集与流式计算	280	19.3%	自研为主	板块三、四
三、主数据对接	150	10.3%	外协为主	板块四
四、存储与数据管理	180	12.4%	自研 + 开源 复用	板块一、二
五、安全加固	140	9.7%	外协为主	板块一、二、五
六、平台与可视化	170	11.7%	自研为主	板块一
七、测试与验证	180	12.4%	自研为主	板块五
八、实施与交付	90	6.2%	自研为主	板块二、四、五
合计	1,450	100%		与报价书 725.04 万元口径一致

3 分模块工作量明细

工作内容	人天	类型	说明
模块一协议开发与适配（评审指定维度）			
Modbus RTU/TCP 驱动适配	60	外协	10 家网关厂家（宏电/映翰通/亿帆/有人/四信/移远/合宙/中易云/万物纵横/莱特）注册帧/透传/心跳适配
OPC UA/DA 直采	40	外协	DCS/PLC 厂家差异、三级回退、pSpace 比对 <1%
IEC 104 遥测遥信	30	外协	点表配置、双点遥信、SOE
A11 专有协议	45	外协	psAPISDK/CommBridge 帧解析、12 种设备建模、Tag ID 自动发现
MQTT/HTTP 接入	25	自研	QoS 分级、Topic 规范、事件总线
非标协议接入	40	外协	工程器械/能源计量/安防，按需接入
动态 IP 移动网关	20	自研	动态感知、端口映射/反向代理、网关台账
模块一小计	260		
模块二边缘采集与流式计算			
路由监听分析（A11 桥接链路）	45	自研	原 IP: 端口抢占、透明应答与转发、TCP 流重组（乱序/重传/分段）、协议自动识别、设备指纹/帧漂移检测、故障秒级回退；静态 IP 终端客户端主动采集
边缘采集管道	55	自研	多协议统一采集管道、入库前流水架构、边缘降级
流式计算引擎（15 种算法）	70	自研	滑窗特征 6 算子 + 实时规则 9 算法，单条 <1ms
智能动态调频与补传	40	自研	异常加密 10min→秒级、低峰降频、弱网退避、断网缓存补传

(续表)

工作内容	人天	类型	说明
告警规则引擎与闭环	70	自研	四级告警、去重/合并/升级、差异化通知 (电话/短信/APP)
模块二小计	280		
模块三主数据对接 (评审指定维度)			
数据湖主数据注册	50	外协	点位/物模型统一注册至数据湖主数据体系, 主数据为唯一源头 (硬性要求之二)
物模型 G1-G8 建模与自动配点	60	外协	八大类模板、寄存器地址映射、自动配点表、动态基线
点位管理与数据字典	40	外协	测点统一定义 (量程/精度/频次/单位)、数据质量校验
模块三小计	150		
模块四存储与数据管理			
混合存储引擎	70	自研 + 复用	TDengine 时序 + PostgreSQL 关系 + SQLite 边缘降级 (开源组件复用)
三级存储与生命周期	50	自研	SSD 热/HDD 温/归档冷、生命周期策略、容灾备份
历史计算与回放	60	自研	统计聚合、历史回放、离线检测、报表自动生成
模块四小计	180		
模块五安全加固 (评审指定维度)			
国密算法套件	40	外协	SM2/SM3/SM4 加密存储与传输、国密安全平台对接
TLS/HTTPS 与设备认证	30	外协	MQTT TLS、API HTTPS、设备双向认证、证书管理
RBAC 与全链路审计	40	外协	行级/API 端点级/菜单级权限、采集-计算-存储全链路防篡改审计

(续表)

工作内容	人天	类型	说明
信创适配	30	外协	麒麟/统信 UOS、飞腾/鲲鹏、达梦/金仓、国产浏览器
模块五小计	140		
模块六平台与可视化			
服务治理/配置中心/消息中间件	70	自研	异步任务、插件注册、200+ REST API、MQTT 中间件、节点集群
运维管控控制台	50	自研	设备/资产/日志/任务/系统健康自监控（数据服务与接口部分）
可视化规则编排	50	自研	规则配置、预制模板、组合编排、版本管理
模块六小计	170		
模块七测试与验证			
单元/集成/系统测试	70	自研	自动化测试套件，验收指标 500 万测点 3s、5 万并发
全链路压测与 15 天长稳	70	自研	500 台并发模拟、3000 万条消息推送、故障注入
规模化灌数验证	40	自研	毫秒级灌数、MQTT 聚合 QoS0
模块七小计	180		
模块八实施与交付			
试点 10 区部署联调	50	自研	作业区部署、A11 桥接验证、OPC 联调、告警闭环验证
文档与培训（跟学共建）	40	自研	需求/设计/测试/用户/运维手册、源码讲解、独立运维考核
模块八小计	90		
总计	1,450		18-20 人团队，2026-08 至 2026-11-30 交付

4 自研 / 外协 / 开源复用边界

1. **外协（限三类，响应评审会要求）**：协议适配（非标协议开发对接、厂家 SDK 适配）、安全认证（国密集成、渗透测试）、主数据对接（数据湖接口联调）。外协工作量合计 550 人天，占比 37.9%。
2. **自研**：采集引擎、流式计算、告警闭环、存储策略、平台底座、测试验证等核心能力全部自研，工作量合计 790 人天，占比 54.5%。
3. **开源组件直接复用**：TDengine 社区版（时序存储）、FastAPI（Web 框架）、pymodbus/asyncua（协议库）等成熟开源组件直接复用，不重复开发，工作量合计 110 人天，占比 7.6%；复用组件许可（如 AGPL 3.0）在交付前完成法务合规评估与必要处理，确保自主可控（硬性要求之四）。
4. **自主可控承诺**：所有定制开发内容均交付完整源代码，不依赖黑盒商业软件；信创环境时序库企业版授权为第三方软件授权，按甲方信创环境另行核算（与报价书边界声明一致）。

5 与报价书的对应关系

- 本表工作量按”技术服务方式”量化（评审要求），报价书按”产品化模块”计价（商务可操作）——同一项目范围的两套度量口径，金额同源（725.04 万元），工作量可逐项审计。
- 界面呈现类功能（监控大盘、资产全生命周期界面等）不在本表工作量内，由《界面功能表》单独核算、另行报价。
- 二期（其他作业区/其他油田推广）工作量按”作业区数 × 单价”扩展，不在本期 1,450 人天内。